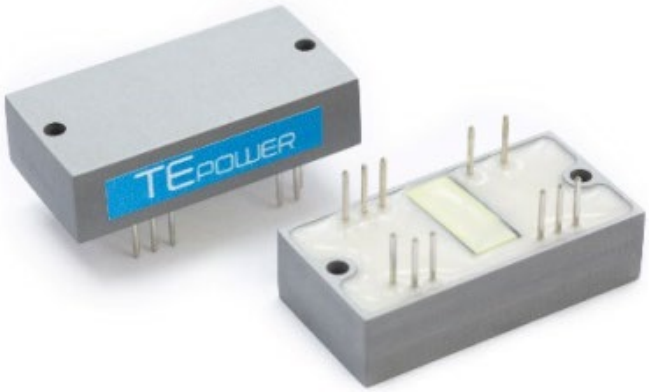
Руководство по применению
Серии TESD и TESDs



ООО ТЕ

2025

Содержание

Условные сокращения 3
Особенности серий TESD и TESDs 3
1 Введение 3
1.1 Кодировка названия 4
1.2 Состав модулей серий TESD и TESDs 5
1.3 Внешний вид и конструкция 6
1.4 Компаунд 7
2 Характеристики и сервисные функции модулей TESD и TESDs 7
2.1 Входные сети 7
2.2 Выходные каналы и напряжения 8
2.3 ВВФ: Состав и значения характеристик внешних воздействующих факторов 8
3 Структура модулей и сервисные функции 9
3.1 Типовая структурная схема 9
3.2 Схемы подключения 10
3.3 Вывод параллельной работы ПАРАЛ 11
3.4 Выносная обратная связь ОС 11
3.5 Дистанционное отключение ВКЛ 13
3.6 Регулировка выходного напряжения РЕГ 13
4 Защиты 14
Выходные защиты 14
4.1 Защита модуля от КЗ в нагрузке 14
4.2 Защита от превышения выходного тока 15
4.3 Защита от превышения выходного напряжения 15
4.4 Тепловая защита 16
5 Подключение и работа 17
5.1 Установка 17
5.2 Подключение 17
5.3 Параллельная работа 17
5.4 Резервирование 19
5.5 Последовательное соединение 20
5.6 Формирование двухполярного напряжения 21
5.7 Особенности питания различных нагрузок: работа на импульсную и емкостную нагрузку 21
5.8 Снижение пульсаций выходного напряжения 24
5.9 Улучшение ЭМС, применение фильтров TEFD 25
5.10 Неправильная эксплуатация модулей 28
5.11 Стандартные неисправности и методы их устранения 29
6 Температурный диапазон 30
6.1 Температурный диапазон 30
6.2 Наработка на отказ в зависимости от температуры корпуса 30
6.3 Теплоотвод 31

Условные сокращения

ВВФ - внешние воздействующие факторы

ДШ - даташит, лист с характеристиками продукции

ИБП - источник бесперебойного питания

ИП - источник питания

РЛС - радиолокационная станция

ТУ - технические условия

ЭМС - электромагнитная совместимость

DC - постоянный ток (direct current)

1. Введение

Низкопрофильные, унифицированные одно- и двухканальные изолированные DC-DC модули электропитания серий «TESD» и «TESDs» мощностью от 5 до 500 Вт разработаны для жестких условий эксплуатации в аппаратуре специального и промышленного назначения.

В данном руководстве по применению модулей TESD и TESDs приведены расширенные данные по подключению, эксплуатации и особенностям работы модулей в составе аппаратуры. Для правильного использования модулей TESD и TESDs желательно детально ознакомиться с данным материалом.

Особенности серий TESD и TESDs:

- разработаны и производятся в России;
- полный набор защит: КЗ, перегрузка, перегрев;
- широкий диапазон рабочих температур корпуса до -60 .. .+125 °C;
- металлический корпус с полимерной заливкой;
- устойчивость к агрессивным воздействующим факторам;
- устойчивость к ударам и вибрации;
- низкопрофильная конструкция;
- кондуктивное безвентиляторное охлаждение;
- широкий набор выходных напряжений;
- сервисные функции;
- подстройка выходного напряжения;
- совместимая линейка фильтров помехоподавления TEFD производства ООО «ТЕ»;
- соответствие стандартам ГОСТ25803, EN55022;
- расширенная гарантия до 20 лет.

1.1 Кодировка названия

Кодировка TESD

TESD 10 – 27 D 0505 – U T
1 2 3 4 5 6 7

1. Серия «**TESD**»
2. Номинальная выходная мощность, 10 Вт
3. Индекс номинального входного напряжения:
   12W 12 В (=9 … 36 В) по ГОСТ 54073-2010
   27 27 В (=17…36 В) по ГОСТ 19705
   24W 24 В (=18…75 В), выбросы 80 В
4. Индекс количества выходных каналов:
   S одноканальное исполнение
   D двухканальное исполнение
5. Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)
6. Индекс конструктивного исполнения:
   U усиленный корпус с фланцами
   C корпус без фланцев
7. Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
   S -60°C ... +110°C
   T -60°C ... +125°C

Кодировка TESDs

TESDs 500 – 27 S 27 – U T
1 2 3 4 5 6 7

1. Серия «**TESDs**»
2. Номинальная выходная мощность, 500 Вт
3. Индекс номинального входного напряжения:
   12W 12 В (=9…36 В) по ГОСТ 54073-2010
   27 27 В (=17…36 В) по ГОСТ 19705
   24W 24 В (=18…75 В), выбросы 80 В
4. Индекс количества выходных каналов:
   S одноканальное исполнение
   D двухканальное исполнение
5. Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)
6. Индекс конструктивного исполнения:
   U усиленный корпус с фланцами
   C корпус без фланцев
7. Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
   S -60°C ... +110°C
   T -60°C ... +125°C

1.2 Состав модулей серий

Состав модулей серии TESD

Совместимый фильтр TEFD		2.5						5		10		20		40
Типоразмер корпуса		I		II		III		IV		V		VI		VII
TESD		**5**	**10**	**10**	**15**	**20**	**30**	**40**	**60**	**80**	**100**	**150**	**200**	**500**
Размер корпуса, мм с фланцами	ДхШхВ	40X20X10		50x30x10		58x33x10		68x40x10		85x53x13		107x68x13		122x84 x15
Масса	г	17		30		45		60		110		175		250
Сеть 12W (9…36) В	12	+		+		+		+		+		+		-
Сеть 24W (18…75) В	24	+		+		+		+		+		+		-
Сеть 27 (17…36)В	27	+		+		+		+		+		+		+
Ряд выходных напряжений		3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60												
Каналы		Один и два канала								Одноканальные				
Отключение	ВКЛ	+		+		+		+		+		+		+
Регулировка Uвых	Рег	+		+		+		+		+		+		+
Обратная связь	ОС											+		+
Паралл. работа	Парал													+

Состав модулей серии TESDs

Совместимый фильтр TEFD		2.5		5		10		20		40
Типоразмер корпуса		F I	C I	F III		F IV		F V		F VI
TESDs		**15**	**25**	**40**	**60**	**120**	**150**	**250**	**300**	**500**
Размер корпуса, мм с фланцами	ДхШхВ	40X20X10	40x20x10	58x33x11		68x40x11		85x53x13		107x68x13
Масса	г	17	30	41		120		135		220
Сеть 12W (9…36) В	12	+	+	+		+		+		-
Сеть 24W (18…75) В	24	+	+	+		+		+		-
Сеть 27 (17…36)В	27	+	+	+		+		+		+
Ряд выходных напряжений		3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60								
Каналы		Один и два канала				Одноканальные				
Отключение	ВКЛ	+	+	+		+		+		+
Регулировка Uвых	Рег	+	+	+		+		+		+
Обратная связь	ОС							+		+
Паралл. работа	Парал							+		+

1.3 Внешний вид и конструкция

Модули TESD и TESDs выполняются в металлических фрезерованных теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом рис.1.1. Модули могут работать в любом положении в пространстве без потери работоспособности или ухудшения параметров. Модули неремонтируемые. Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении «В» по ГОСТ 15150. Теплоотводящее основание — плоскость алюминиевого корпуса модуля, на котором расположены основные тепловыделяющие компоненты.

Модули предназначены для монтажа (пайки) на печатную плату, устанавливаются основанием на теплоотводящую поверхность либо на радиатор с применением теплопроводящей пасты или теплопроводящих электроизоляционных материалов, например, теплопроводящие прокладки Эласил.



Рис 1.1 Внешний вид модулей TESD и TESDs

⚠ *Эксплуатация без теплоотвода допускается только кратковременно для проверки работоспособности.*

⚠ *Из-за высокой энергетической плотности модулей серии TESD и TESDs для корректной работы использование теплоотвода обязательно.*

Фиксация модулей на поверхность производится винтами через крепежные отверстия на углах корпуса.

Выводы сгруппированы на противоположных сторонах корпуса: входные с одной стороны, выходные с другой.

Входы и выходы гальванически развязаны друг от друга, а также от корпуса, электрическая прочность и сопротивление изоляции указываются в даташитах на конкретный модуль и стандартно составляет 1500 В. В двухканальных модулях выходные каналы также гальванически развязаны друг от друга, что позволяет соединять их последовательно, либо формировать двухполярное напряжение.

Выводы

Модули TESD и TESDs выпускаются со штыревыми выводами под пайку на печатную плату.

При подключении модулей TESD и TESDs необходимо соблюдать следующие условия:

Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не более 60 Вт при температуре не более 280°С не более 3 с на один вывод.

Допускается пайка выводов не более трех раз на расстоянии не менее 2 мм от корпуса.

Допускается:

- лужение выводов модулей производить припоем ПОС 61 с применением флюса ФКСп на расстоянии от корпуса не менее 1 мм с предварительной зачисткой от оксидного слоя;
- неиспользуемые выводы выкусывать;
- выводы модулей допускается покрывать после пайки любым типом лака, используемым для покрытий паяных соединений, например, УР-231 или Plastik-70;
- промывка поверхности модуля и выводов спиртобензиновой смесью.

Не допускается:

- значительный изгиб выводов при пайке;
- вращение выводов вокруг оси;
- приложение большого усилия на отрыв выводов;
- перегрев выводов при пайке более 3 секунд.

⚠ *Запрещается производить подключение модулей к цепям, находящимся под напряжением.*

1.4 Компаунд

Благодаря заливке силиконовым компаундом Силагерм или аналогичным обеспечена вибрационная и климатическая стойкость модулей. Пространство внутри корпуса, где расположены компоненты поверхностного монтажа и силовые компоненты, заполняется компаундом полностью вакуумным методом, обеспечивая их прочную фиксацию и равномерное теплораспределение внутри модуля между компонентами и основанием.

2. Характеристики и сервисные функции модулей TESD и TESDs

Наличие сервисных функций конкретного модуля можно посмотреть в таблицах состава серий в п.1.2.

2.1 Входные сети

Модули серии TESD и TESDs разработаны для питания от сетей переменного и постоянного тока различных диапазонов напряжений. Питающие сети модулей серии TESD и TESDs обозначены индексами: «12W», «24W», «27»; приставка «W», (wide) обозначает расширенный диапазон данной сети:

Сеть, индекс	«12W»	«24W»	«27»
Номинальное значение, В	12	24	27
Диапазон входных напряжений, В	9…36	18…75	17…36
Переходное отклонение, В @1С	9…40	18…75	17…80

⚠ *Примечание.*
Модули могут быть изготовлены на другие диапазоны питающих напряжений по Вашим запросам согласно подтвержденной потребности. Для согласования заказа обратитесь к менеджерам с конкретной информацией или ТЗ.

2.2 Выходные каналы и напряжения

Серия TESD и TESDs содержит один или два независимых гальванически развязанных канала выходного напряжения.

⚠ *Количество каналов модулей уточняйте в Datasheet на конкретный модуль.*

Номинальные значения выходного напряжения Uн модулей TESD (TESDs) выбираются из ряда:

5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60 В.

⚠ *В особых случаях по согласованию с предприятием-изготовителем возможно изготовление модулей с номинальным напряжением, отличающемся от в диапазоне от 3 до 68 В и указывается при заказе, а также с расширенным диапазоном регулировки выходного напряжения.*

2.3 ВВФ: Состав и значения характеристик внешних воздействующих факторов

Наименование ВВФ	Наименование характеристики ВВФ, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация	Диапазон частот, Гц	1-2000
	Амплитуда ускорения, м/с² (g)	200 (20)
	Амплитуда виброперемещения, мм	0,3
Механический удар одиночного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с² (g) Длительность действия ударного ускорения, мс	10000 (1000) 1-5
Механический удар многократного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с² (g) Длительность действия ударного ускорения, мс	1500 (150) 1-5
Акустический шум	Диапазон частот, Гц Уровень звукового давления (относительно 2·10-5Па), дБ	50-10 000 170
Повышенная температура среды	Максимальное значение при эксплуатации, °С :	+125
Пониженная температура среды	Максимальное значение при эксплуатации, °С :	- 60
Изменение температуры среды	Диапазон изменения температуры среды, °С: -для температурного диапазона «S» -для температурного диапазона «Т»	 -60...+110 -60...+125
Повышенная влажность воздуха	%: относительная влажность при температуре среды; +35°С	100
Атмосферное пониженное давление (ограничение по механической прочности)	Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.)	$0{,}67 \cdot 10^3$ (5)
Атмосферное повышенное давление	Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.)	$2{,}92 \cdot 10^5$ (2207)
Изменение давления	- диапазон изменения давления, Па (мм рт.ст.)	$2{,}92 \cdot 10^5$ - $0{,}67 \cdot 10^3$ (2207 – 5)

	- скорость изменения давления, Па/с	40
Атмосферные конденсированные осадки (иней, роса)	Минимальное значение при эксплуатации, °С	-20
Соляной (морской) туман*		устойчивы к воздействию

⚠ *В случае использования модулей в условиях внешних воздействий (соляной туман, иней, роса и др.) рекомендуется защищать покрытия корпусов модулей лаком типа УР-231 или Plastik в два слоя в составе аппаратуры.*

3.Структура модулей и сервисные функции

3.1 Типовая структурная схема

Модули собраны по классической схеме изолированных стабилизированных преобразователей напряжения со стабилизацией выходного напряжения по обратной связи, пример на рис. 3.1.

⚠ *Вследствие ультраплоской конструкции модулей есть необходимость при применении в подключении внешних фильтрующих емкостных и индуктивных цепей. Без их применения выходные характеристики не обеспечиваются.*

Модули обеспечивают заданный уровень выходных пульсаций во всем диапазоне рабочих температур, макс.2 %. Более точные значения пульсаций указаны в даташитах на конкретный модуль.

Двухканальные модули стабилизируют напряжение по первому каналу, вследствие чего для нормальной работы необходимо, чтобы этот канал был обязательно нагружен.

Заявленное отклонение выходного напряжения макс. 2 % соблюдается только для первого канала, для остальных каналов составляет до 4 %.

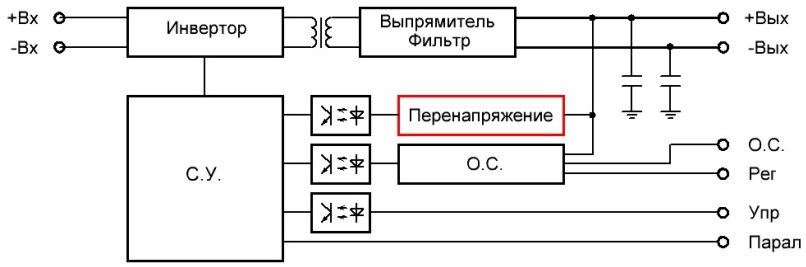


Рис. 3.1 Структура модуля TESDs500

3.2 Схемы подключения

Модули TESD и TESDs разработаны для применения минимального количества внешних компонентов при эксплуатации.

Модули, имеющие сервисные функции, при их применении подключаются согласно рекомендациям и требованиям этой главы. Примеры подключения показаны на рис. 3.2 и рис. 3.3.

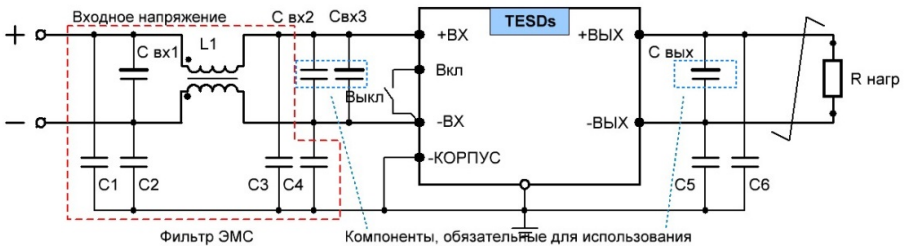


Рис. 3.2 Подключение TESD (TESDs) 5-150

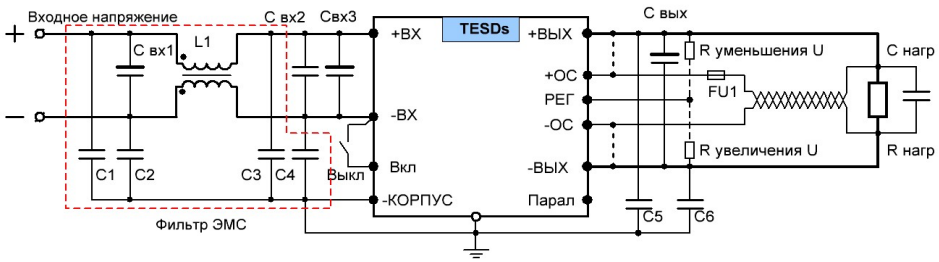


Рис. 3.3 Подключение TESD (TESDs) 200-500

⚠ *Обратите внимание на то, что в схемах подключения показано использование всех сервисных функций в случае их использования. Если использование сервисных функций не планируется, соответствующие выводы оставляются неподключенными кроме выводов ОС.*

Схема подключения содержит обязательные и необязательные компоненты.

Обязательными являются входные и выходные конденсаторы Свх2, Свх3, Свых. Входные конденсаторы компенсируют падение на подводящих проводах и так или иначе улучшают качество стабилизации модуля. Их отсутствие может вызвать как увеличение пульсаций, так и возникновение возбуждения или дребезга выходного напряжения. Общепринятым является применение электролитических конденсаторов совместно с керамическими LOW ESR, рекомендованные величины которых указаны в Даташит на конкретный модуль.

⚠ *При проектировании устройства не забывайте о подборе внешних конденсаторов с учетом температурного диапазона эксплуатации как в области пониженных, так и в области повышенных температур. Не забывайте, что электролитические конденсаторы снижают свою емкость при отрицательных температурах и могут терять со временем емкость при эксплуатации на высоких температурах (высыхают).*

Входной L-C фильтр необходим для уменьшения помех, излучаемых модулем в питающую сеть. Фильтр состоит из синфазного дросселя L1, конденсатора Свх1 и Y-конденсаторов C1…C4. Конденсаторы C1…C4 являются Y-типа и необходимы для улучшения ЭМС модуля в диапазоне частот более 1 МГц.

⚠ *Если вы применяете на входе фильтры ЭМС производства ООО «ТЕ» серии TEFD, фильтр L1 Свх1 применять не нужно.*

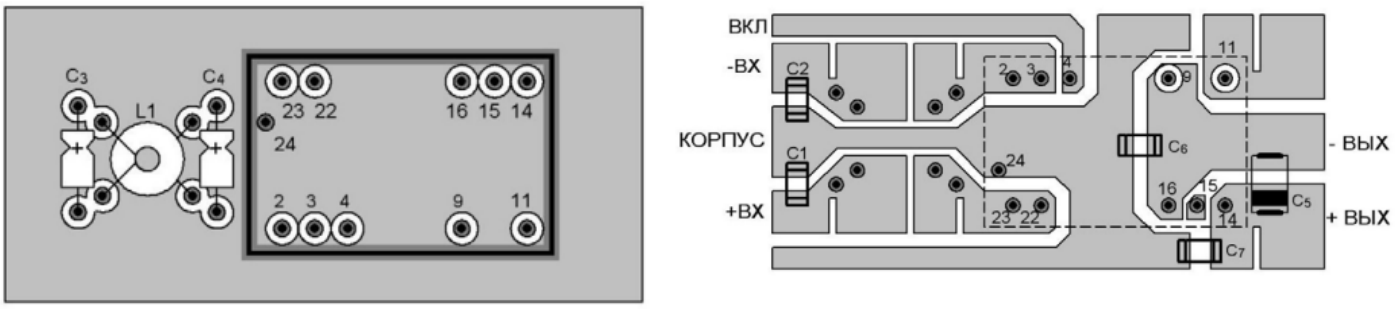


Рис. 3.4 Пример правильной трассировки печатной платы

3.3 Вывод параллельной работы ПАРАЛ

Функция параллельной работы предназначена для распределения выходных токов между соединенными параллельно по выходу работающими источниками питания путем активного выравнивания выходных напряжений, аналог Active Current Sharing. Подробное описание параллельной работы с помощью вывода ПАРАЛ приведены в 5.3.

3.4 Выносная обратная связь О.С.

Для компенсации падения напряжения на проводниках нагрузки целесообразно воспользоваться функцией выносной обратной связи (ОС). ОС — выносная обратная связь, применяется в модулях серии TESD мощностью более 150 Вт и серии TESDs мощностью от 250 Вт.

Т.к. модуль представляет собой регулятор напряжения, обратная связь стабилизирует напряжение непосредственно на его выходе. Следовательно, при подключении нагрузки, удаленной от модуля, на подводящих дорожках может падать напряжение и на нагрузке отличаться от установленного на модуле. Регулировка выходного напряжения может помочь в таком случае, однако при динамически изменяющейся нагрузке напряжение на нагрузке также будет изменяться.

Выводы ОС позволяют подключить встроенные цепи обратной связи к точкам подключения нагрузки и путем изменения напряжения на выходе модуля поддерживать постоянное напряжение на нагрузке, компенсируя падение напряжения на подводящих проводниках и изменение нагрузки, рис. 3.5.

Функция ОС полезна для следующих случаев:

- нагрузка достаточно удалена от модуля и нет возможности уменьшить это расстояние. Вызванное этим падение напряжения на подводящих проводах уменьшает напряжение на нагрузке, увеличивает пульсации и ухудшает ЭМС;
- нагрузка имеет импульсный/изменяющийся характер.

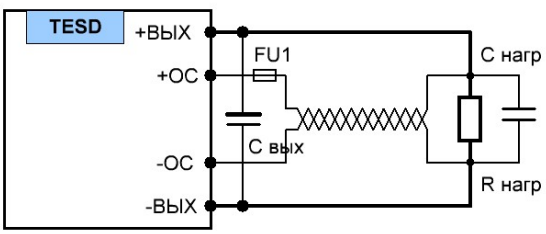


Рис. 3.5 Подключение удаленной нагрузки

⚠ *Обратите внимание на то, что ОС являются высокочувствительными входами, а не выходами. Вследствие этого при применении ОС необходимо тщательно проектировать изделие с защитой подключения ОС от помех. На схеме подключения ОС показаны завитыми проводниками, однако при трассировке ПП такой способ подключения реализовать невозможно. Для этого прибегайте к трассировке возле минусового вывода с экранированием на другом слое вдали от источников помех.*

⚠ *Если вы не используете ОС, выводы необходимо подключить к выводам питания с соблюдением полярности, как показано на рис. 3.5 пунктирными линиями: +ОС…+ВЫХ и –ОС…–ВЫХ.*

⚠ *Если не подключить ОС к выходам, напряжение на выходе модуля не будет стабилизироваться, а примет пилообразную форму с максимумом на уровне защиты от перенапряжения.*

При наличии протяженных линий связи длиной более 20 см от выводов модуля электропитания до разъемов или питаемых функциональных узлов необходимо устанавливать керамические LOW ESR конденсаторы емкостью не менее 0,47…1,5 мкФ соответствующего напряжения на пути следования линий связи в соответствии с рис. 3.6.

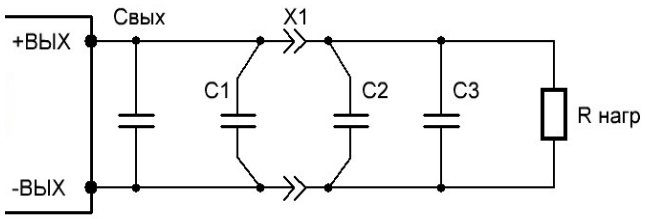


Рис. 3.6 Установка емкостей на протяженные линии связи

3.5 Дистанционное включение ВКЛ

⚠ *Присутствует во всех модулях TESD и TESDs.*

Для включения модуля необходимо замкнуть вывод ВКЛ на -ВХ; после размыкания выводов ВКЛ модуль снова отключится. Отключить модуль можно любым доступным способом, включая логические выводы ИМС, примеры приведены на рис. 3.7 ниже.

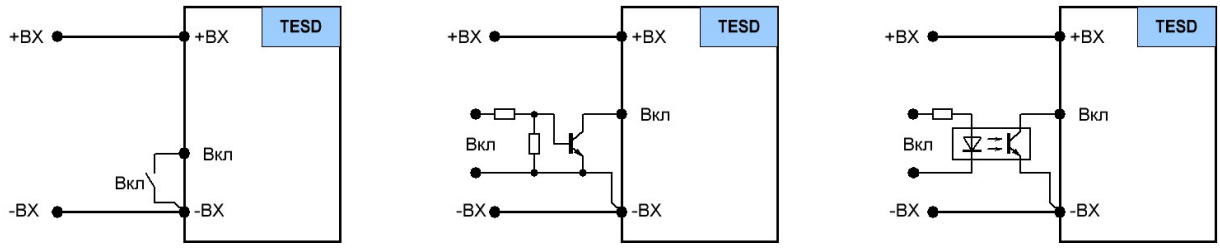
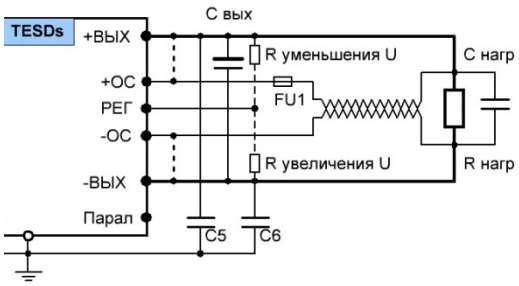


Рис. 3.7 Способы дистанционного включения TESD(s)

3.6 Регулировка выходного напряжения РЕГ

⚠ *Присутствует во всех модулях TESD и TESDs.*



Регулировка выходного напряжения модулей электропитания в диапазоне не менее ±10 % выводом «РЕГ», может осуществляться внешними резисторами, подключенными к –ВЫХ или +ВЫХ.

Рис. 3.8 Подключение внешних резисторов для регулировки выходного напряжения

⚠ *При использовании функции регулировки выходного напряжения необходимо выполнять следующие требования:*

- недопустимо использование модулей электропитания с выходным напряжением, выходящим за пределы, указанные в технической документации. Чрезмерное увеличение выходного напряжения может привести к перегрузкам выходных каскадов модуля электропитания, чрезмерное уменьшение – к нестабильному запуску. Все это снижает надежность работы модуля электропитания;
- при увеличении выходного напряжения модуля электропитания максимальный выходной ток пропорционально снижается. Увеличение выходного тока при снижении выходного напряжения может привести к перегрузке выходных каскадов по току и к увеличению уровня пульсаций выходного напряжения;
- резисторы регулировки напряжения не следует подключать на пути следования нагрузки, т.к. на подводящих дорожках может падать напряжение, что приведет к пульсациям выходного напряжения.

Например, для модуля электропитания мощностью 500 Вт с номинальным значением выходного напряжения 15 В и допустимым диапазоном регулирования выходного напряжения ±10 % (13,5 В…16,5 В) выходной ток для крайних значений выходного напряжения составит:

- 500 Вт / 15 В = 33,3 А – максимальное значение выходного тока;
- 500 Вт / 16,5 В = 30,03 А соответственно.

⚠ *Вывод регулировки РЕГ является точкой, обладающей высокой чувствительностью к помехам, как и ОС.*

При включенном модуле электропитания во избежание возбуждения схемы обратной связи модуля электропитания, не допускается касание вывода регулировки руками, паяльником, или какое-либо другое воздействие, которое может вызвать наведение помех на этот вывод.

При наличии протяженной цепи внешней регулировки, рекомендуется:
1. экранировать дорожку РЕГ или трассировать возле общего провода;
2. не трассировать РЕГ вблизи источников помех или сетевых проводов;
3. соединять вывод «РЕГ» с выводом «-Uвых1» емкостью небольшой величины. Рекомендуемая величина емкости составляет около 0,47 мкФ;
4. не подключать резистор регулировки к нагрузке.

4. Защиты

Все источники питания TESD и TESDs содержат набор встроенных защит от аварийных условий эксплуатации во входных и выходных цепях, а также тепловую и климатическую защиту.

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс < 1,1…1,5хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли	Есть	
Устойчивость к соляному туману	Есть	
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

⚠ *Тщательное проектирование модулей одновременно с защитами обеспечивают длительный срок гарантийной эксплуатации.*

4.1 Защита модуля от КЗ в нагрузке

При возникновении КЗ в нагрузке модуль включается на короткий промежуток времени и после обнаружения аварийной ситуации (превышении тока выше максимального значения) отключается на интервал времени. Этот цикл повторяется либо до отключения питания, либо до снятия КЗ на выходе. Такой режим называется режимом *релаксации*. Для каждой модели модулей времена включенного состояния и паузы между включениями имеют различные значения.

При снятии КЗ работа модуля восстанавливается автоматически без потребности перезапуска.

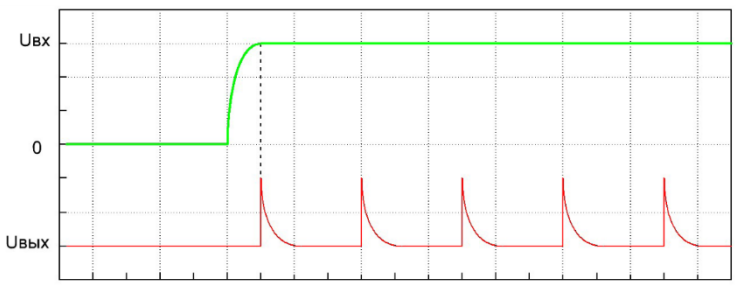


Рис. 4.1 Работа модуля в режиме КЗ

⚠ *Для предотвращения выхода модуля из строя не рекомендуется длительное включение при коротком замыкании на выходе. Идентифицировать режим КЗ можно при подключении к выходу прибора измерения напряжения (осциллографа) и измерением напряжения во включенном состоянии напряжения, в интервалах включения будет минимальным, не более 1-2 В (рис. 4.1).*

⚠ *Интервалы времени включенного состояния и паузы между пусками зависят от выходной мощности и напряжения блока, емкости в цепи нагрузки, а также напряжения во входной сети.*

4.2 Защита от превышения выходного тока



При превышении выходного тока выше значения, соответствующего выходной мощности (1,2-1,8)·Рн, модуль перейдет ненадолго в режим ограничения выходной мощности, при дальнейшей перегрузке модуль отключится и перейдет в режим релаксации (икания), аналогичный режиму КЗ, описанному выше. При снятии перегрузки модуль восстановит работу без потребности перезапуска.

Рис. 4.2 Выходная (нагрузочная) характеристика

4.3 Защита от превышения выходного напряжения

Конструкция модулей производства ООО «ТЕ» разработана для увеличения надёжности и сохранности оборудования потребителя в ряде параметров, в том числе и защите от выхода из строя собственных цепей обратной связи.

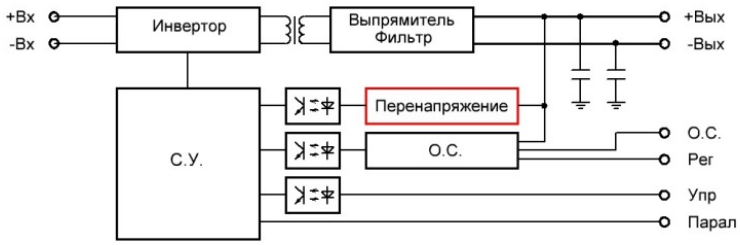


Рис. 4.3 Структура модуля TESD (TESDs)

При возникновении неполадок и обрыве в цепях встроенной обратной связи (ОС), либо обрыве проводников внешней ОС, выходное напряжение модуля может перестать контролироваться модулем и превысить установленное значение на большую величину, что повлечет за собой выход из строя подключенной аппаратуры.

Для предотвращения выхода из строя подключенной к модулю аппаратуры, в структуре модуля присутствует схема отключения выходного напряжения при достижении критического значения выходного напряжения, не более 1,25xUн. При срабатывании защиты от перенапряжения, модуль переходит в режим релаксации. Идентифицировать этот режим можно при помощи измерения осциллографом напряжения во включенном состоянии. В интервалах включения выходное напряжение будет выше максимально указанного в ДШ напряжения.

⚠ *Следует помнить, что стандартные вольтметры и мультиметры при измерении импульсных величин будут давать неверные (усредненные и заниженные) показания. Для корректной диагностики и определения состояния модуля в аварийных режимах следует воспользоваться осциллографом.*

4.4 Тепловая защита

Тепловая защита предохраняет модуль от перегрева при отказе внешней системы охлаждения. Термодатчик установлен внутри модуля возле самого разогревающегося участка. При увеличении температуры основания либо участка схемы блока выше температуры срабатывания тепловой защиты происходит отключение модуля. При срабатывании тепловой защиты модуль отключается, напряжение на выходе будет отсутствовать до снижения температуры корпуса ниже порога срабатывания тепловой защиты на 5-15 градусов, после чего произойдет повторное самопроизвольное включение.

Температуру срабатывания тепловой защиты смотрите в даташите на конкретный модуль. В основном для серий TESD и TESDs предельная температура работы составляет +125 °C, а температура срабатывания тепловой защиты +120 … +130 °C.

⚠ *В некоторых режимах эксплуатации при отсутствии правильного охлаждения (охлаждение на пластину без оребрения, охлаждение на радиатор недостаточной толщины основания, неравномерный прижим к радиатору, прижим к радиатору без теплопроводящих паст либо теплопроводящих прокладок, охлаждение обдувом воздуха без применения радиатора) и/или эксплуатируя модуль в нештатных режимах, при которых тепло на дне модуля не будет распределяться равномерно, возможно образование перегретых участков, не контролируемых встроенным термодатчиком. Таким образом, модуль можно вывести из строя перегревом вследствие неправильного охлаждения даже при работающей защите от перегрева.*
Учитывая данные условия, срабатывание или несрабатывание штатной термозащиты при неправильной эксплуатации модуля не гарантирует сохранение его работоспособности.

⚠ *Несмотря на широкий температурный диапазон с верхней границей работы +125°C не стоит рассчитывать охлаждение модуля с продолжительной работой на высоких температурах, если можно этого избежать. Помните, что заявленная наработка на отказ соблюдается при температуре модуля до +50 °C и снижается экспоненциально при приближении к максимальной температуре корпуса, см. п.6.*

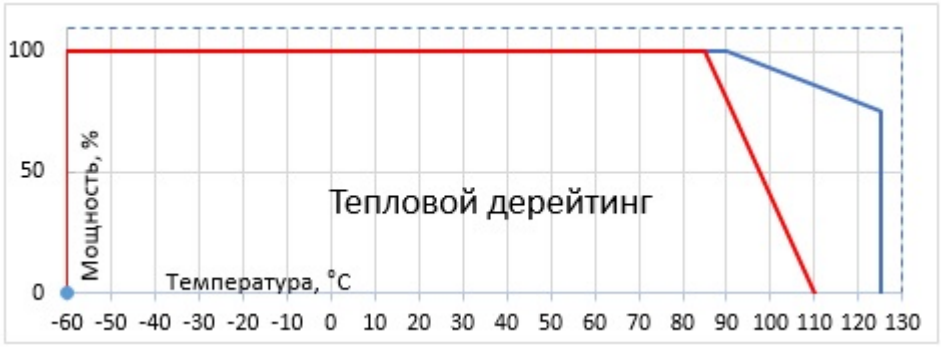


Рис. 4.4 Обобщеннная температурная область безопасной работы модулей серий TESD/TESDs

5. Подключение и работа

5.1 Установка

Перед включением модуль необходимо установить теплоотводящим дном на теплоотводящее основание, обеспечивающее рабочую температуру основания модуля до +125°С или на радиатор достаточной площади. При монтаже модуля на теплоотвод рекомендуется наносить теплопроводящую пасту типа КПТ-8 слоем не более 0,5 мм, распределяя пасту равномерно по всей поверхности теплового контакта.

⚠ *Следует помнить, что качество теплового контакта ухудшается с увеличением слоя теплопроводящей пасты (увеличивается тепловое сопротивление корпус-радиатор). Теплопроводящая паста необходима только для заполнения мелких царапин, неровностей и шероховатостей соединяющихся теплопроводящих поверхностей, а не заполнения неровностей поверхностей.*

5.2 Подключение

Толщину фольги, ширину трасс для печатных плат, с помощью которых осуществляется подключение, необходимо выбирать исходя из величины входных и выходных токов модуля электропитания. Их длину необходимо делать как можно короче.

⚠ *При проектировании и сборке устройства, содержащего модули питания, силовые цепи и цепи управления аппаратуры необходимо разнести как можно дальше друг от друга на плате или в пространстве. Это необходимо для исключения наводок с силовых цепей на управляющие, следствием чего может стать неконтролируемое появление избыточных пульсаций выходного напряжения.*

⚠ *Недопустимо размещение под модулем электропитания каких-либо чувствительных цепей, т.к. модуль излучает высокочастотные помехи под своим основанием.*

⚠ *Предостережения:*

1. *Запрещается производить монтаж и подключение модулей питания к электрическим цепям, находящимся под напряжением.*
2. *Запрещается включать модули электропитания во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих дребезг контактов.*
3. *Необходимо обеспечить возможность внешнего отключения модуля от сети переменного тока.*
4. *Категорически запрещается эксплуатация модуля при токах нагрузки, превышающих максимальное значение (кроме мощных модулей, имеющих ограничение выходного тока).*

5.3 Параллельная работа, вывод ПАРАЛ

Выравнивание выходных токов осуществляется встроенными в модули цепями и активируется соединением у параллельно работающих модулей вывода ПАРАЛ. В данном разделе приведены рекомендации и указания для правильного параллельного включения модулей и использования вывода ПАРАЛ.

⚠ *Выравнивание токов становится активным при суммарной нагрузке более 40 % от полной. При меньшей нагрузке ток течет через один из модулей, остальные работают на холостом ходу или с минимальным выходным током. Такая ситуация является нормальной и не приводит к выходу из строя всей системы.*

Соединить выводы ПАРАЛ между модулями. В качестве разделительных диодов необходимо применять диоды Шоттки, имеющие минимальное прямое напряжение падения. Их максимальное обратное напряжение должно быть в 1,5-2 раза больше, чем номинальное выходное напряжение модулей электропитания. Максимальный допустимый прямой ток диодов должен превосходить не менее, чем в два раза номинальный выходной ток одного модуля электропитания.

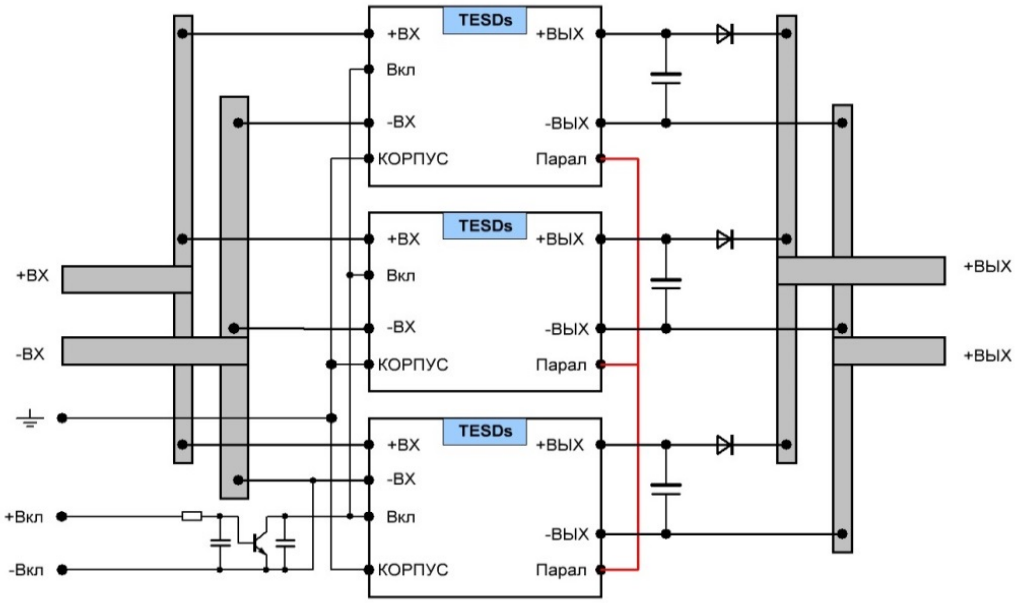


Рис 5.1 Параллельное включение 3-х модулей TESD

Предохранители FU на входе и выходные разделительные диоды изолируют неисправный модуль от системы электропитания в случае его отказа.

⚠ *Напряжение на выводе «ПАРАЛ» относительно «-Uвых1» при 50 % нагрузке модуля электропитания должно быть одинаковым у всех модулей, включаемых параллельно с разбросом не более 5 %.*

⚠ *Несмотря на наличие системы активного выравнивания токов, для того чтобы система параллельно включенных модулей работала корректно, необходимо выполнить следующие условия:*

- для параллельной работы рекомендуется использовать одинаковые модули электропитания с одинаковым номинальным выходным напряжением, имеющие разброс не более ±2 %, желательно одной партии; система параллельной работы сбалансирует такие модули. Применять совместно модули с различными выходными напряжениями не разрешается, например, 27 и 24В, отстроенные на одинаковое напряжение резисторами регулировки;
- модули электропитания должны располагаться в непосредственной близости друг от друга;
- выводы модулей необходимо развязывать между собой при помощи последовательно включенных к выходам разделительных диодов Шоттки и предохранителей. Разделительные диоды и предохранители должны кратчайшим путем соединяться с соответствующими выводами модулей. Диоды рекомендуется располагать на одном теплоотводящем основании, таким образом их температура и прямое падение напряжения будут выравниваться.
- допускается использовать диодную сборку (несколько диодов в одном корпусе);
- проводники, соединяющие выходные выводы модулей со сборными шинами, должны быть одинаковыми, минимальной длины и большого сечения. При этом особое внимание следует

обратить на «минусовые» выходы модулей электропитания. Подключение в «минусовые» выходные цепи разделительных диодов и токоизмерительных резисторов не допускается;

- сборные шины должны проходить в непосредственной близости от выходных выводов модуля и иметь сечение в N раз большее, чем дорожки, соединяющие модули с шиной, где N - количество модулей, включенных параллельно;
- соединение сборных шин с нагрузкой должно находиться в средней части шин.

В зависимости от выходного напряжения и прочих влияющих факторов модули, соединенные параллельно, могут выдавать разную мощность. Во избежание перегрузки отдельных модулей с учетом возможного технологического разброса параметров, разницы температур, нестабильности входного напряжения и т.п. следует оставлять запас по мощности 20-30 %. Следовательно, при работе нескольких модулей мощность увеличится в:

$$P_{СУММ} = 0{,}75 \cdot N \cdot P_{МАКС}$$

Например, 2 включенных параллельно источника питания TESDs500 при увеличении мощности выдадут суммарную мощность не **2·500=1000 Вт, а 500·2·0,75=750 Вт.**

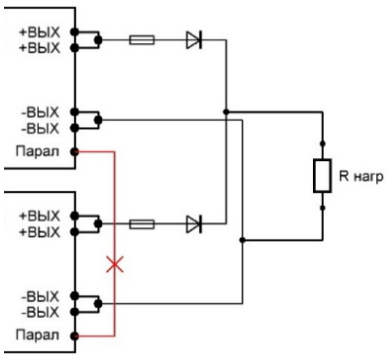
При правильном параллельном подключении модулей электропитания на номинальной суммарной выходной мощности разбаланс выходных токов модулей не превышает 15%.

5.4 Резервирование

Цель системы резервирования питания является переключение параллельно соединенных источников между различными питающими сетями без переходных процессов, а не увеличение мощности. Существуют активные и пассивные схемы резервирования.

При активной (холодной) схеме резервирования постоянно включенным остается основной источник питания, подключенный к основной сети, а резервный – через коммутационное устройство, например, реле. При отказе сети либо источника питания, к нагрузке коммутируется резервный источник питания, запитанный от резервной сети. Активная схема резервирования обеспечивает малую потребляемую мощность в режиме ожидания, т. к. резервный источник питания при питании от основной сети отключен. Такая схема неэффективна, т. к. основной недостаток — наличие переходного процесса при переходе на резервную сеть, обусловленный суммарным временем включения резервного источника питания и временем срабатывания коммутатора.

При пассивной (горячей) схеме резервирования основной и резервный источники питания включены в сеть постоянно и соединены по выходу параллельно аналогично параллельному соединению с различием в том, что входы модулей подключены к различным сетям — основной и резервной. При отказе одной из сетей переход на другую осуществляется без переходных процессов в силу параллельного соединения модулей без коммутирующих элементов.



Для перевода резервного источника в режим холостого хода его выходное напряжение отстраивается на 0,7-1 В меньше напряжения основного источника. Переход с основного на резервный модуль произойдет без переходных процессов с изменением выходного напряжения на 0,7-1 В. Недостатком такой схемы является постоянное потребление мощности холостого хода ненагруженным блоком.

Рис. 5.2 Резервирование TESD(s) от одной / различных питающих сетей

⚠ *При резервировании вывод ПАРАЛ использовать не следует.*

В отличие от параллельной работы при использовании пассивной схемы резервирования мощность нагрузки необходимо выбирать менее одного из параллельно включенных блоков. Если мощность нагрузки будет больше мощности единичного модуля, то при отказе одной из сетей вся мощность приложится к одному источнику питания, что приведет к его отказу, переходу в режим ограничения выходного тока (снижению выходного напряжения) или токовой защиты.

5.5 Последовательное соединение

Модули TESD(s) могут соединяться последовательно по выходу для увеличения выходного напряжения, а также для получения двухполярного напряжения. Последовательно соединять допускается как выходные каналы одного модуля, так и выходы различных модулей, как показано на рис. 5.3. Например, 96 В можно получить соединив последовательно 2 канала по 48 В.

⚠ *При последовательном включении модули могут быть различной мощности, однако выходной ток будет ограничен меньшим из модулей.*

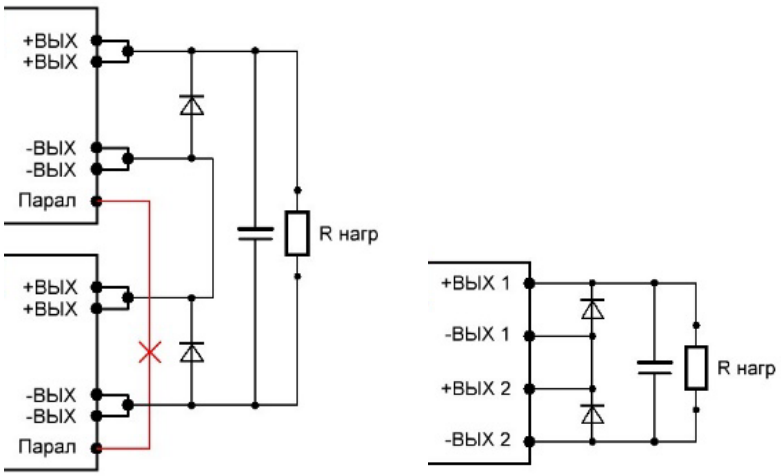


Рис. 5.3 Пример получения повышенных напряжений суммированием напряжений каналов

⚠ *При последовательном соединении выходов не допускается соединение выводов ПАРАЛ.*

При последовательном включении следует иметь ввиду, что:

- Для защиты от приложения напряжения обратной полярности к выходам преобразователей при неодновременном пуске либо выходе из строя необходимо использовать обратно включенные защитные на рис.5.3. Обратное напряжение диодов должно быть на 30% больше суммарного напряжения каналов, а ток соответствовать выходному току модулей.

- Ток нагрузки не должен превышать номинальный выходной ток каждого модуля или одного канала.

- При последовательном соединении следует учитывать возможное увеличение нестабильности и помех выходного напряжения.

5.6 Формирование двухполярного напряжения

Для получения двухполярного напряжения соединять последовательно допускается как выходные каналы одного модуля, так и выходы раз личных модулей, в т.ч. разной мощности.
На рисунке 5.4. показаны примеры получения двухполярного выходного напряжения модуля с двумя гальваническими развязанными выходами двухканального модуля и от двух одноканальных модулей.

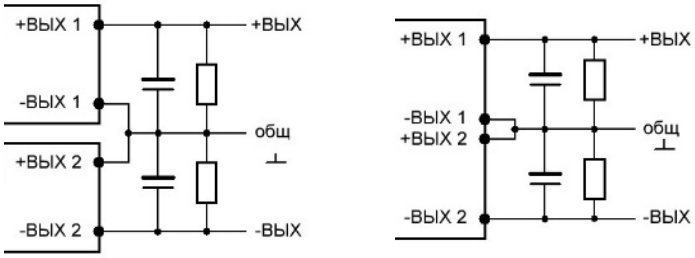


Рис. 5.4 Примеры получения двухполярного выходного напряжения

⚠ При последовательном соединении не допускается соединение выводов ПАРАЛ. Подстройка выходного напряжения производится только встроенным *потенциометром.*

5.7 Особенности питания различных нагрузок: работа на импульсную и емкостную нагрузку

Существует ряд применений, при которых нагрузка имеет импульсный характер и изменяется ступенчато в широких пределах, например, передатчики РЛС. Такой режим работы является несвойственным для большинства источников питания, вследствие чего выходное напряжение отклоняется в более широком диапазоне из-за ограниченного времени реакции цепей встроенной обратной связи. Такое отклонение называется переходным отклонением и для серий TESD(s) составляет не более ±10 % как в большую, так и в меньшую стороны при длительности изменения нагрузки не менее 0,5 мс.

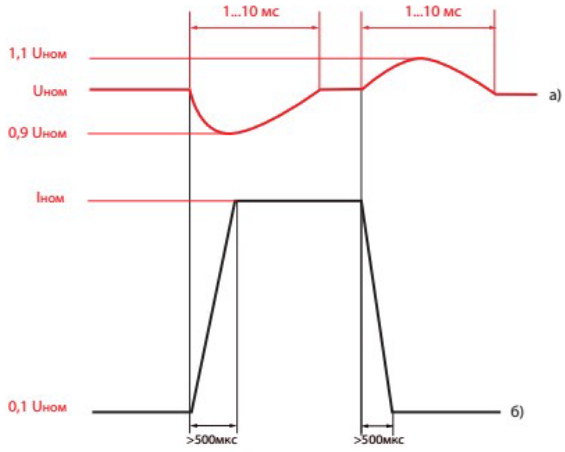


Рис. 5.5 Переходное отклонение при ступенчатом изменении нагрузки

При работе модулей электропитания на динамическую нагрузку необходимо выходные выводы необходимо шунтировать дополнительными буферными конденсаторами большой суммарной емкости. Динамическая нестабильность источника питания будет скомпенсирована энергией, отдаваемой из буферного накопителя в нагрузку в течение времени реакции обратной связи.

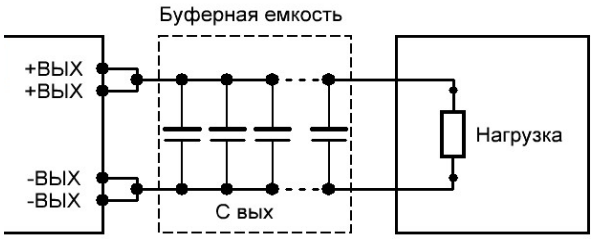


Рис. 5.6 Подключение буферной емкости

⚠ *Буферная емкость также способствует увеличению времени удержания выходного напряжения при отсутствии входного (hold-up time).*

⚠ *Необходимо принимать во внимание, что модули электропитания имеют встроенную защиту от короткого замыкания в нагрузке мгновенного действия, поэтому даже кратковременное превышение номинальной выходной мощности воспринимается модулем электропитания как режим короткого замыкания. Величины емкости на выходе модуля электропитания Свых, превышающие допустимые значения, а также работа на энергоемкие нагрузки (реле, электродвигатели), приводящие к кратковременному превышению номинальной выходной мощности, могут привести к невозможности запуска модуля электропитания и переходу его в рабочий режим. При таких условиях модуль будет работать в режиме «икания»: запускаться на короткий интервал времени до срабатывания защиты, выдерживать паузу повторного пуска и при следующем пуске снова уходить в защиту.*

В таблице 5.1 приведены значения максимальной суммарной емкости конденсаторов Свых, при которой обеспечиваются параметры времени запуска и максимальная суммарная величина емкости конденсаторов Смакс, при которой еще происходит запуск модулей.

⚠ *Для стабильного запуска модуля на большую емкость необходимы дополнительные внешние компоненты, например, подключенный последовательно между выходом и емкостью термистор, либо изменение по запросу выходных цепей, согласованное с изготовителем.*

⚠ *При увеличении расстояния от батареи конденсаторов до модуля или нагрузки растут сопротивление и индуктивность подводящих проводов, из-за чего эффективность применения конденсаторов падает.*

Таблица 5.1 - Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов

	Выходное напряжение, В						
	5 В	9 В	12 В	15 В	24 В	27 В	48
TESD	Свых, мкФ						
10	800	800	800	800	800	800	800
15	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
30	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
100	600	600	600	600	600	600	600
200	220	220	220	220	220	220	220
500	180	180	180	180	180	180	180

	Выходное напряжение, В						
	5 В	9 В	12 В	15 В	24 В	27 В	48
TESDs	Свых, мкФ						
15	11500	2000	1250	500	400	220	120
25	5750	1000	650	250	200	110	60
60	11500	2000	1250	500	400	220	120
150	11500	2000	1250	500	400	220	120
300	-	6000	3850	1500	1200	650	400
500	-	3200	2050	800	650	350	200

5.8 Снижение пульсаций выходного напряжения

В силу принципа действия выходное напряжение импульсного преобразователя содержит пульсации и высокочастотный шум (рис. 5.7), которые могут создавать определенные проблемы при работе с чувствительной аппаратурой, например, приемо-передающих модулей или усилителей слабых сигналов (единицы мВ).

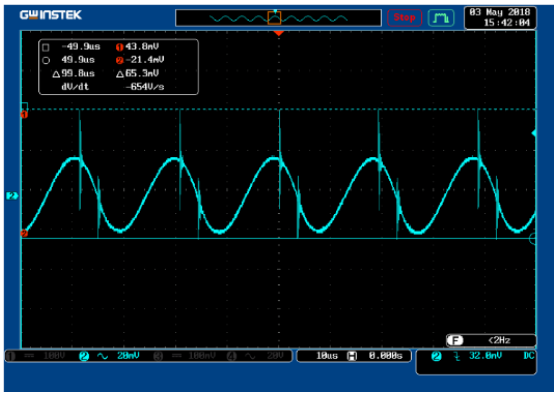


Рис. 5.7 Пульсации выходного напряжения

Источники питания TESD(s) содержат только встроенные выходные емкостные фильтры;
L-C фильтры высокочастотных помех необходимо подключать на плате, как показано ниже.

В некоторых технически обоснованных случаях при работе с чувствительной к импульсным помехам аппаратуре необходимо устанавливать на выход модулей электропитания дополнительные LC-фильтры, рис. 5.8.

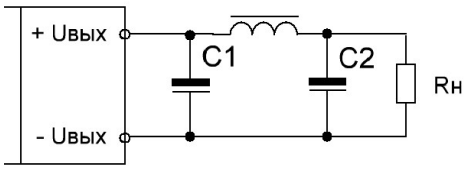


Рис. 5.8 Выходной L-C фильтр

Однообмоточные дроссели выполняются на сердечниках с высокой индукцией насыщения, например, фирмы Magnetics из материала MPP, High Flux, Kool Mμ или аналогичных со значением магнитной проницаемости 125…160. Обмотка дросселя выполняется в один слой до равномерного покрытия сердечника. Также возможно использование готовых дросселей.

Двухобмоточные дроссели рис. 5.9 выполняются на ферритовых сердечниках, имеющих высокое значение магнитной проницаемости 10000…20000, например, фирмы Epcos из материала T35, T38 или аналогичных. Обмотки дросселей выполняются в один слой до равномерного покрытия всего сердечника, количество витков в обмотках одинаковое. Обмотки располагаются каждая в своем секторе сердечника.

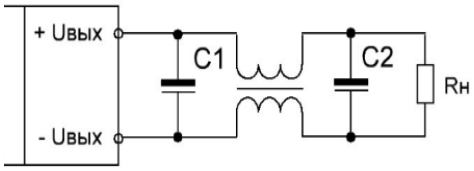


Рис. 5.9 Выходной синфазный L-C фильтр

5.9 Улучшение ЭМС, применение фильтров TEFD

Импульсные источники электропитания излучают помехи в широком диапазоне частот от десятков килогерц до десятков мегагерц вследствие прямоугольной формы переключающего напряжения и тока. Помехи от работающих модулей питания могут вызывать сбои в чувствительной к помехам аппаратуре, например, в схемах связи или схемах с чувствительными датчиками. Для обеспечения устойчивой работы схем, работающих с импульсными источниками электропитания, необходимо обеспечить электромагнитную совместимость или ЭМС.

Помехи с частотами более единиц мегагерц подавляются дополнительным экранированием модуля и отводящих от него проводников и применением Y-конденсаторов, связывающих отводящие выводы и землю. Синфазная помеха, распространяемая во входные и выходные цепи, подавляется применением входных LC-фильтров.

Для уменьшения высокочастотных помех выходные выводы модуля электропитания рекомендуется шунтировать на землю керамическими Y-конденсаторами C1…C4 с соответствующим рабочим напряжением порядка 1 кВ.

Для улучшения ЭМС и снижения помех, излучаемых в сеть импульсными источниками питания серий TESD (TESDs) рекомендуется применять фильтры серии TEFD производства ООО «ТЕ».

Рекомендуемая схема включения для улучшения ЭМС и снижения выходных пульсаций. Rнагр – эквивалент нагрузки.

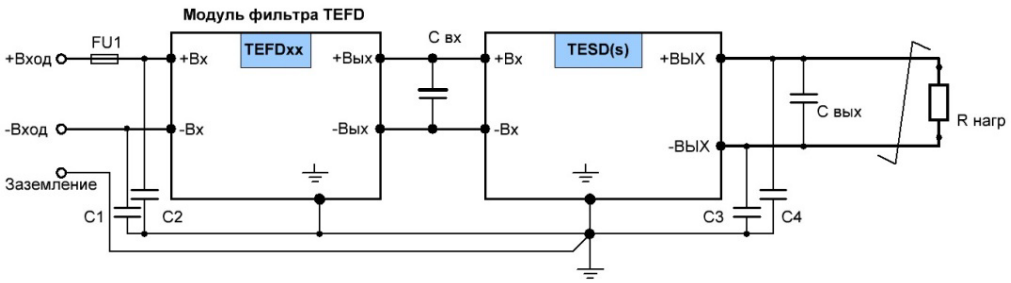


Рис. 5.10 Подключение фильтра TEFD

Характеристики модулей фильтров серии TEFD

Защиты		
Защита от превышения входного напряжения	Есть	Выше 40 В для TEFD10-12W-xT, супрессор Выше 85 В для TEFD10-24W-xT, супрессор
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

TEFD		2,5	5	10	20	40
Номинальный проходной ток, А		2,5	5	10	20	40
Габариты, мм	С фланцами	40x20x10	50x30x10	58x33x10	68x40x10	85x53x13
	Без фланцев	30x20x10	40x30x10	48x33x10	58x40x10	
Вносимое затухание в диапазоне частот	0,15-0,3 МГц	≥30 дБ				
	0,3-1 МГц	≥40 дБ				
	1-10 МГц	≥60 дБ				
	10-30 МГц	≥50 дБ				
Падение напряжения на фильтре		≤2,3 В	≤1,2 В			
Входное напряжение		сеть 12W: 9…36 В / сеть 24W: 17…84				
Напряжение ограничения защиты, В @ 1mA		сеть 12W: 44…49 / сеть 24W: 94…104				
Максимальный импульсный ток, А @ 8/20 мкс		сеть 12W: 0,25 кА / сеть 24W: 1,2 кА				
Масса, г		22	30	45	65	180

Основные параметры		
Температура корпуса, °С	Рабочая; хранения	–60… +125 °С; –60… +130 °С
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		8,7
Влажность	при t° +35°С	5-95 % относительная
Прочность изоляции, В	вх/корпус, вых/корпус	= 1000
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек² (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па		0,67x10³
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	400 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	основание	фрезерованный алюминий
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

В случае, если невозможно использовать модули фильтрации TEFD для улучшения показателей электромагнитной совместимости (ЭМС) аппаратуры, возможно подключение ко входу внешних помехоподавляющих фильтров как показано на рис. 5.11.

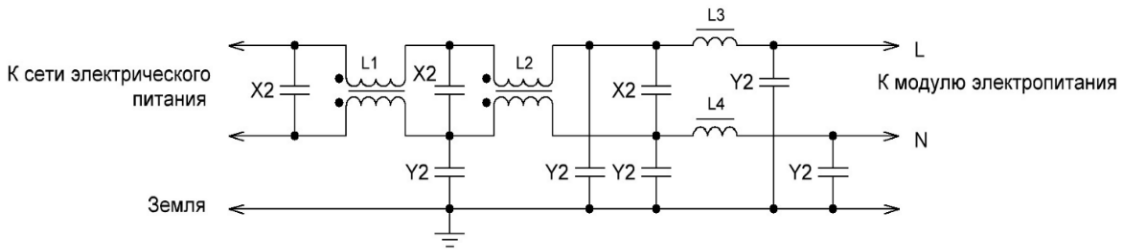


Рис. 5.11 Схема подключения ко входу модуля внешних помехоподавляющих фильтров

Дроссели L1, L2 предназначены для подавления синфазных помех модуля и выполняются на ферритовых сердечниках, имеющих высокое значение магнитной проницаемости (7000…20000), например, на кольцевых сердечниках Epcos из материала T35, T38. Обмотки дросселей L1, L2 располагаются на своей половине сердечника, количество витков в обмотках одинаковое. Индуктивность каждой из обмоток дросселя L1 составляет от 10 до 20 мГн. Индуктивность каждой из обмоток дросселя L2 составляет от 1 до 10 мГн.

Дроссели L3 и L4 предназначены для подавления дифференциальных помех модуля и представляют собой несколько витков, равномерно намотанных на кольцевом сердечнике с низкой магнитной проницаемостью (125…160). Индуктивность обмоток дросселей L3 и L4 может варьироваться в диапазоне от 10 до 100 мкГн.

Сечение проводов дросселей в схемах, приведенных на рисунке 5.11 выбирается исходя из величины максимального входного тока, т.е. допустимой величины падения напряжения на элементах фильтра.

Общие рекомендации по уменьшению излучаемых модулем помех и влиянию их на аппаратуру:

1. Не прокладывайте рядом проводники от входных и выходных выводов, т.е. входные и выходные, тем более не трассируйте их рядом;
2. Обязательно используйте земляной вывод, подключайте его к выводу заземления в аппаратуре. Проверяйте работоспособность контура заземления;
3. Сводите (подключайте) в одной точке земляные выводы устройства на шасси ближе к входным выводам;
4. Для уменьшения излучаемых ВЧ помех используйте Y-конденсаторы, соединяющие выходы и входы модуля с землей;
5. Используйте ферритовые клипсы на входных проводах.

5.10 Неправильная эксплуатация модулей

⚠ *Несмотря на тщательное проектирование модулей TE Power с применением полного комплекса защит от неправильной эксплуатации и влияния внешней среды, а также качественное изготовление со стойкостью к жестким условиям эксплуатации, модули можно вывести из строя неправильной эксплуатацией.*

⚠ *При разработке изделия, имеющего в составе модули серии TESD(s) рассчитывайте долговременную нагрузку не более 80 % максимальной мощности модуля. Так вы избежите:*

- перегрева модуля;

- ложных срабатываний по перегрузке.

Также вы увеличите время наработки на отказ за счет эксплуатации в более щадящем температурном режиме.

⚠ *Ниже приведены некоторые типичные ошибки потребителей при эксплуатации модулей электропитания и модулей фильтров, а также действия, приводящие к выходу их из строя:*

- многократная пайка или изгиб выводов модулей электропитания;
- измерение выходного напряжения на нагрузке;
- измерение выходного напряжения на выводах модуля при подключенной выносной обратной связи (при подключенных выводах +ОС и -ОС);
- перегрев выводов при пайке, превышение длительности пайки выводов. Это приводит к растеканию припоя внутри модуля электропитания по печатной плате, замыканию электрических цепей внутри модуля и отказу;
- нарушение условий хранения модуля электропитания, например, при высокой влажности в неотапливаемом помещении, приводящее к преждевременному окислению его выводов;
- плохой тепловой контакт корпуса модуля электропитания и поверхности радиатора, что ведет к перегреву модуля электропитания;
- отсутствие теплопроводящей пасты или наоборот, наличие излишне большого слоя (более 0,2-0,3 мм) теплопроводящей пасты приводит к увеличению теплового сопротивления «корпус модуля – радиатор»;
- длительное свыше 1 мин использование модуля в режиме короткого замыкания;
- игнорирование наличия бросков входного напряжения, в том числе коротких импульсов свыше максимально допустимого значения входного напряжения модуля электропитания;
- использование модулей электропитания без радиаторов, что может привести к появлению локальных перегревов в области установки силовых полупроводниковых ЭРИ до момента установления теплового равновесия модулей;
- отключение силовых цепей включенных модулей от нагрузки при подключенных к нагрузке цепях обратной связи;
- применение модулей фильтра с номиналом входного напряжения и/или тока, отличным от модуля электропитания. В этом случае эффективность подавления радиопомех снижается, возможен перегрев фильтра;
- параллельное включение нескольких модулей фильтров, что снижает эффективность помехоподавления.

5.11 Стандартные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Отсутствует выходное напряжение	1. Входное напряжение ниже рабочего диапазона. 2. Выводы ВКЛ не замкнуты. 3. Модуль находится в состоянии защиты по перегреву. 4. КЗ на выходе модуля. 5. Модуль вышел из строя.	1. Подать питающее напряжение указанного диапазона. 2. Замкнуть выводы ВКЛ. 3. Проверить температуру основания, охладить. 4. Снять нагрузку, проверить напряжение. 5. Заменить модуль на исправный.
На выходе модуля напряжение ниже номинального	1. Модуль перегружен по выходу, перегрузка не достигла значения защиты от КЗ. 2. Напряжение отрегулировано по выводу РЕГ, утечка по плате по выводу РЕГ. 3. На выводе РЕГ присутствует внешнее сопротивление	1. Уменьшить нагрузку до номинального значения. 2. Проверить цепи, подключенные к РЕГ. 3. Проверить сопротивление на выводе РЕГ.
На выходе модуля напряжение выше номинального	1. На выводе РЕГ присутствует низкий уровень напряжения. 2. Внешним резистором установлено напряжение, отличающееся от номинального.	1. Привести обвязку вывода РЕГ в соответствие с документацией. 2. Установить требуемое напряжение внешним сопротивленем.
Модуль находится в режиме «икания»	1. На выходе модуля КЗ или перегрузка по току. 2. На выходе модуля подключена емкость более максимальной величины. 3. Выводы ОС не подключены, срабатывает защита от перенапряжения (на выходе броски напряжения выше максимальной величины). 4. Неисправна ОС модуля. 5. На входе модуля применен ограничитель пускового тока слишком высокого сопротивления.	1. Устранить короткое замыкание на выходе модуля. 2. Уменьшить выходную буферную емкость. 3. Подключить ОС к нагрузке, либо замкнуть ОС к ВЫХ на плате. 4. Заменить модуль. 5. Заменить ограничитель пускового тока, либо подключить параллельно ему постоянный резистор низкого сопротивления (в этом случае резистор должен быть способен выдерживать большие ударные токи).
Модуль периодически отключается на период времени более 1 минуты.	Перегрев модуля, срабатывает термозащита. Неправильно рассчитан либо неисправен теплоотвод, под модулем полости воздуха от неправильного нанесения термопасты, модуль неплотно прижат к радиатору, .	Стабилизировать температуру модуля в указанном диапазоне температур. Заменить теплопроводящий материал и радиатор на более эффективный.
Пульсации выходного напряжения выше заявленной величины	1. Некорректная методика измерения. 2. Наводки в цепи ОС: провода ОС слишком длинные, не завиты и/или проходят возле источника электромагнитных помех. 3. Выходные емкости эксплуатируются при температуре ниже минимальной.	1. Использовать рекомендованную методику измерения пульсаций. 2. Завить между собой провода ОС, удалить от источника помех (трансформаторов, силовых питающих линий), максимально укоротить, экранировать. 3. Заменить выходные емкости на низкотемпературные или повысить температуру запуска.
Напряжение каналов двухканального модуля нестабильно	Недостаточно нагружен 1-й канал.	Обеспечить минимальную подгрузку 1-го канала.
Величина пускового тока выше заявленной величины	Превышена нагрузка модуля, используются емкости больших величин.	Воспользоваться внешними токоограничивающими цепями.

6. Температурный диапазон, дерейтинги, особенности работы в граничных участках

6.1 Температурный диапазон

Благодаря подбору компонентов, схемотехническим и конструктивным решениям модули TESD(s) могут работать в широком диапазоне рабочих как отрицательных, так и положительных температур корпуса от –60 до +125 °C. Для удобства эксплуатации в различных применениях, рабочий температурный диапазон разбит на два, отличающихся максимальной температурой: +110 °C и +125 °C.

Диапазоны рабочих температур отображаются в кодировке названия соответствующими буквенными индексами «S, T»:

S: –60 ... +110 °C	Рабочая температура корпуса
T: –60 ... +125 °C	
–60 ... +130 °C	Температура хранения

6.2 Наработка на отказ в зависимости от температуры корпуса

Несмотря на то, что модули обладают широким диапазоном температур эксплуатации, продолжительная работа при повышенных температурах приводит к снижению ресурса работы. Поскольку модули неремонтируемые, наработка на отказ обратно пропорциональна температуре эксплуатации, причем в экспоненциальном виде. При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру теплоотвода и стремиться к обеспечению минимально возможного значения, не доводя до срабатывания термозащиты.

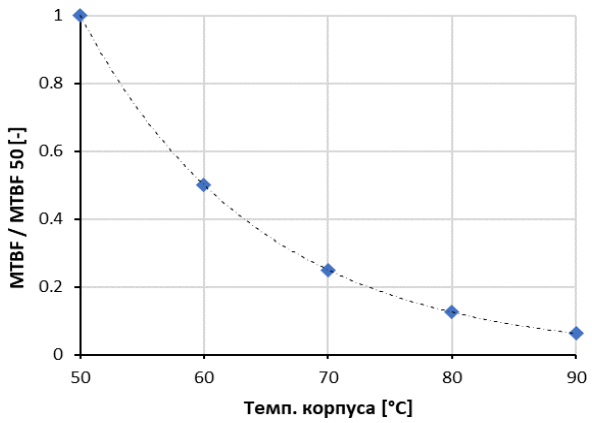


Рис. 6.1 График наработки модуля на отказ в зависимости от температуры корпуса

Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где MTBF / MTBF 50 является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °C. Максимальная температура на корпусе модуля фиксируется внутренним индикатором-монитором модуля.

6.3 Теплоотвод

Модули TESD (TESDs) как и другие силовые преобразователи, не преобразовывают энергию без потерь, часть потребляемой мощности рассеивается в виде тепла внутри модуля. Тепловыделение зависит от нагрузки и КПД преобразователя.

Причины, по которым следует правильно осуществлять теплоотвод:

- поддерживать температуру корпуса модуля ниже предельного значения;
- увеличить надежность;
- использовать максимальную выходную мощность модуля.

Правильно рассчитанное охлаждение увеличит срок службы модуля позволит снимать максимальную выходную мощность в широком диапазоне температур.

⚠ *Не допускается использовать модули без радиаторов под нагрузкой.*

Охлаждение модулей электропитания возможно с использованием теплоотводов любой конструкции, обеспечивающих заданную температуру корпуса модулей, в том числе использование принудительного обдува.

Существует 3 основных метода охлаждения (рис. 6.2):

- охлаждение на теплораспределяющую поверхность, в качестве которой может выступать стенка оборудования. Материал стенки должен быть с высокой теплопроводностью, т. е. не хуже алюминия, с достаточной толщиной для равномерного распределения тепла по охлаждающей поверхности под модулем;
- использование радиатора для конвекционного охлаждения;
- использование принудительного обдува радиатора. Позволит уменьшить площадь радиатора в 2 раза по отношению к конвекции при скорости воздушного потока 1 м/с.

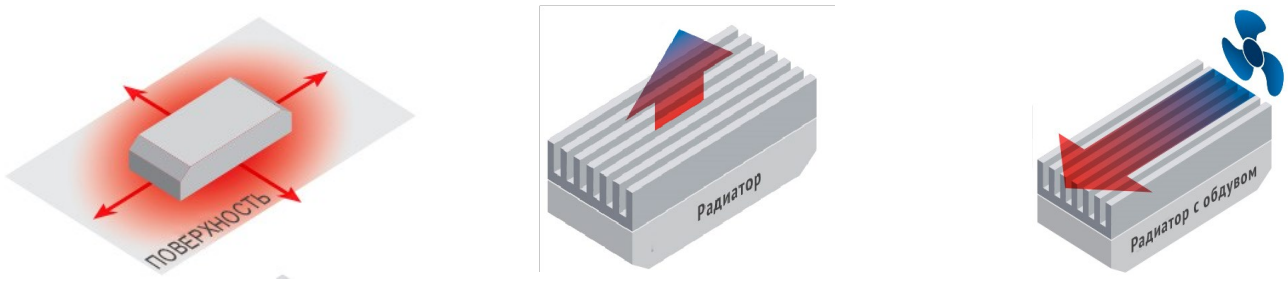


Рис. 6.2 Виды охлаждения

Приблизительный расчет площади поверхности радиатора в условиях естественной конвекции:

S ≈ (700·Ррасс) / (Тмакс - Токр.ср.), где

P расс - мощность тепловых потерь, Вт;

T макс - максимально допустимая температура корпуса модуля питания, °C;

T окр.ср. - температура окружающей среды эксплуатации, °C.

P расс = Рпотр x (1 –η), Вт.

P потр – потребляемая мощность;

η - КПД.

© «ООО ТЕ». Все права защищены.